



Modelos de ensamble (parte I)

Clase sincrónica

Mapa general de la carrera

Revisión modular

SQL para el
análisis de
datos

Programación
con Python
para el análisis
de datos

Análisis
estadístico con
Python

Visualización y
comunicación
de insights

Machine
Learning*

Redes
neuronales*



Modelos avanzados y redes neuronales

Unidad	Clases (sincrónico)	Autoaprendizaje (asincrónico)	Tutoría (sincrónico)
Modelos de ensamble (Parte I)	2 horas	Desde 6 horas	2 horas
Modelos de ensamble (Parte II)	2 horas	Desde 6 horas	2 horas
Modelos de ensamble (Parte III)	2 horas	Desde 6 horas	2 horas
Redes Neuronales (Parte I)	2 horas	Desde 6 horas	2 horas
Redes Neuronales (Parte II)	2 horas	Desde 6 horas	2 horas
Procesamiento y Redes recurrentes (parte I)	2 horas	Desde 6 horas	2 horas
Procesamiento y Redes recurrentes (parte II)	2 horas	Desde 6 horas	2 horas
<i>Prueba</i>	<i>0 horas</i>	<i>Desde 6 horas</i>	<i>0 horas</i>
<i>Receso</i>	<i>0 horas</i>	<i>0 horas</i>	<i>0 horas</i>

¿Qué aprenderemos en este módulo?

Al final de este módulo serás capaz de comprender el funcionamiento de modelos avanzados y redes neuronales artificiales para resolver problemas que involucren modelos complejos.



Implementar ensambles de modelos en problemas complejos, ajustando diferentes factores para optimizar la predicción.

- **Unidad 1: Modelos de ensamble**
(Parte I)



Te encuentras aquí

(Parte II)

(Parte III)

- **Unidad 2: Redes neuronales**
(Parte I)

(Parte II)

- **Unidad 3: Procesamiento y Redes recurrentes**
(Parte I)

(Parte II)



¿Qué aprenderás en esta sesión?

Aprenderás de algoritmos de aprendizaje supervisado con árboles de decisión y métodos de ensamble paralelos Bagging y Random Forest. Al finalizar sabrás cómo operan, para qué sirven y cómo implementarlos.

¿En qué se diferencian
los problemas de
regresión v/s aquellos de
clasificación?



Problemas de regresión y clasificación

¿En qué consisten?

Regresión

La variable objetivo (Target) es un valor continuo. Por ejemplo, si queremos predecir cuál será la temperatura de un paciente que posee ciertos síntomas.

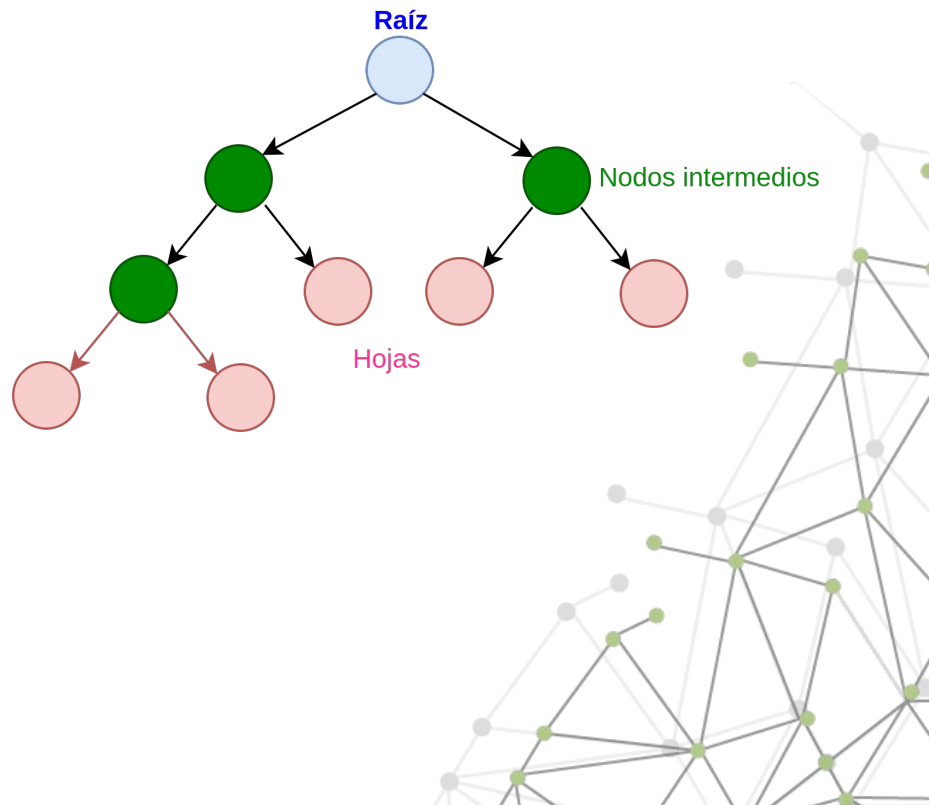
Clasificación

La variable Target corresponde a un valor discreto o categórico, codificado. Por ejemplo, si tenemos una base de datos con millones de tweets y queremos poder predecir para cada tweet si es que este representa un sentimiento negativo, neutro o positivo.

Árboles de decisión

Definición

- Algoritmo de aprendizaje supervisado
- Aplicable a problemas de regresión como de clasificación.
- Separa la muestra en dos regiones cada vez, escogiendo en forma **óptima** los **atributos** y sus **cortes**, generando una especie de árbol inverso.

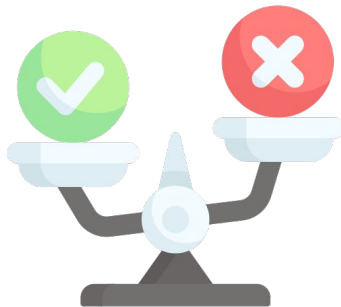


Principales Ventajas y Desventajas

Principales ventajas y desventajas

Ventajas

- Fáciles de interpretar
- No son afectados por variables en diferentes escalas
- Robustos a valores outliers
- Permiten modelar situaciones no lineales

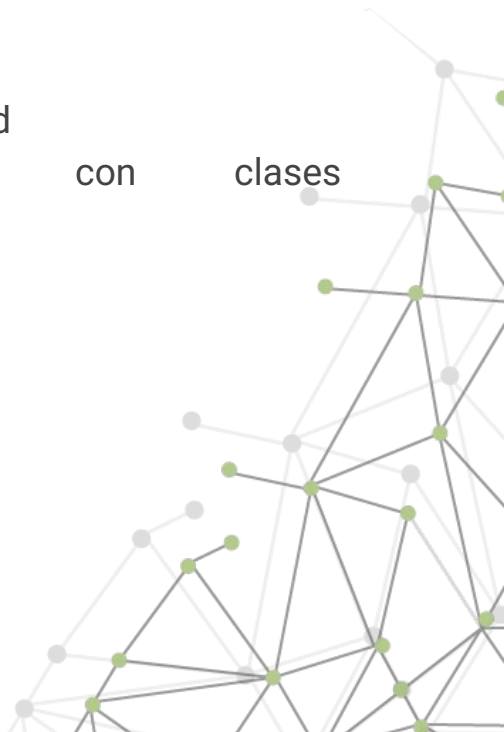


Desventajas

- Overfitting
- Inestabilidad
- Problemas minoritarios

con

clases

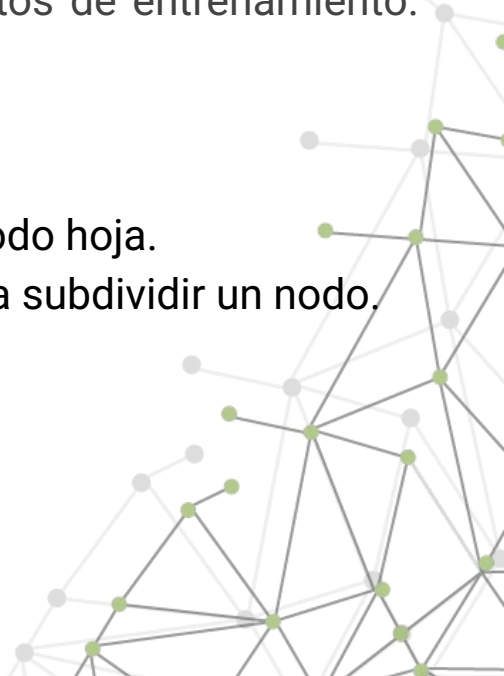


Overfitting

¿Cómo evitarlo?

Podemos **podar**, es decir, restringir el crecimiento del árbol hasta cierta profundidad. De esta forma regulamos que el árbol no se ajuste en exceso a los datos de entrenamiento. Debemos regular los siguientes parámetros:

- ***max_depth***: Máxima profundidad del árbol.
- ***min_samples_leaf***: Cantidad mínima de observaciones para un nodo hoja.
- ***min_samples_split***: Número de registros mínimos permitidos para subdividir un nodo.

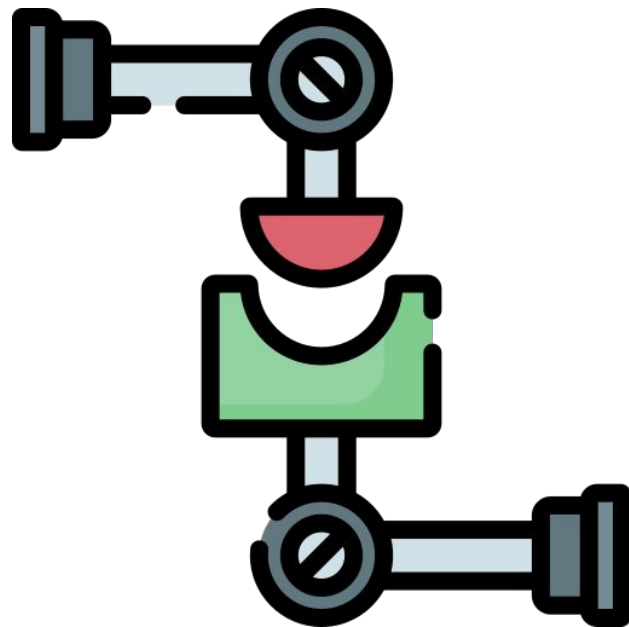


/* Ensemble Bagging */

Ensamble

Definición

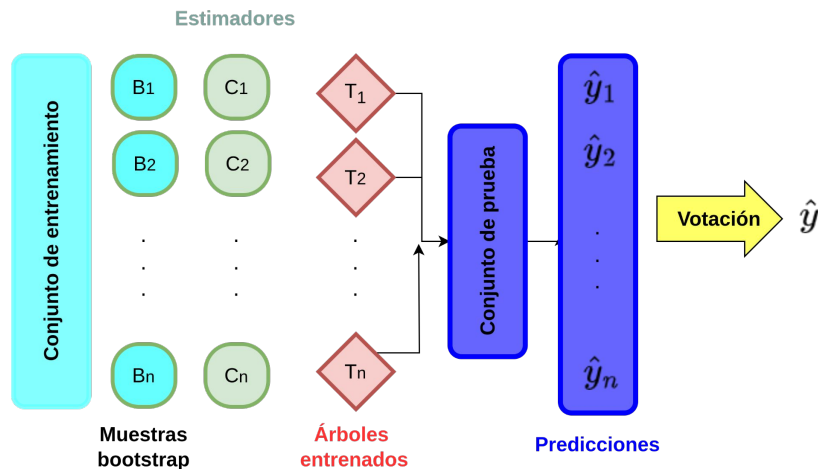
- Los Ensamblados son algoritmos que se componen de dos o más modelos y que juntos persiguen potenciarse para lograr un mejor desempeño.
- Para decidir la clasificación (o valor) de los resultados individuales de cada clasificador, se elige democráticamente por “mayoría de votos”.



Ensamble Bagging

Definición

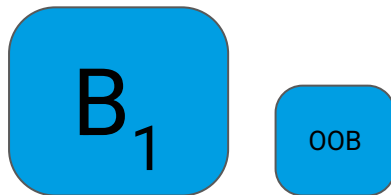
- Es un algoritmo de ensamble paralelo.
- Cada estimador usa una muestra Bootstrap.
- Los estimadores (modelos) pueden ser cualquier tipo de clasificador. Por defecto en sklearn se usa predictores de árbol de decisión.
- Las estimaciones de cada modelo se combinan por medio de una votación para predecir la salida.



Ensamble Bagging

Características

- En Bagging, por defecto todos los clasificadores tienen el mismo peso.
- Cada conjunto de entrenamiento obtenido por Bootstrap dejará disponible observaciones sin usar llamadas **Out Of Bag**.



- Bagging, en general, supera el desempeño de los Árboles de decisión. Sin embargo, presenta problemas ya que los modelos que lo componen resultan ser altamente correlacionados.

`/* Ensemble Random Forest */`

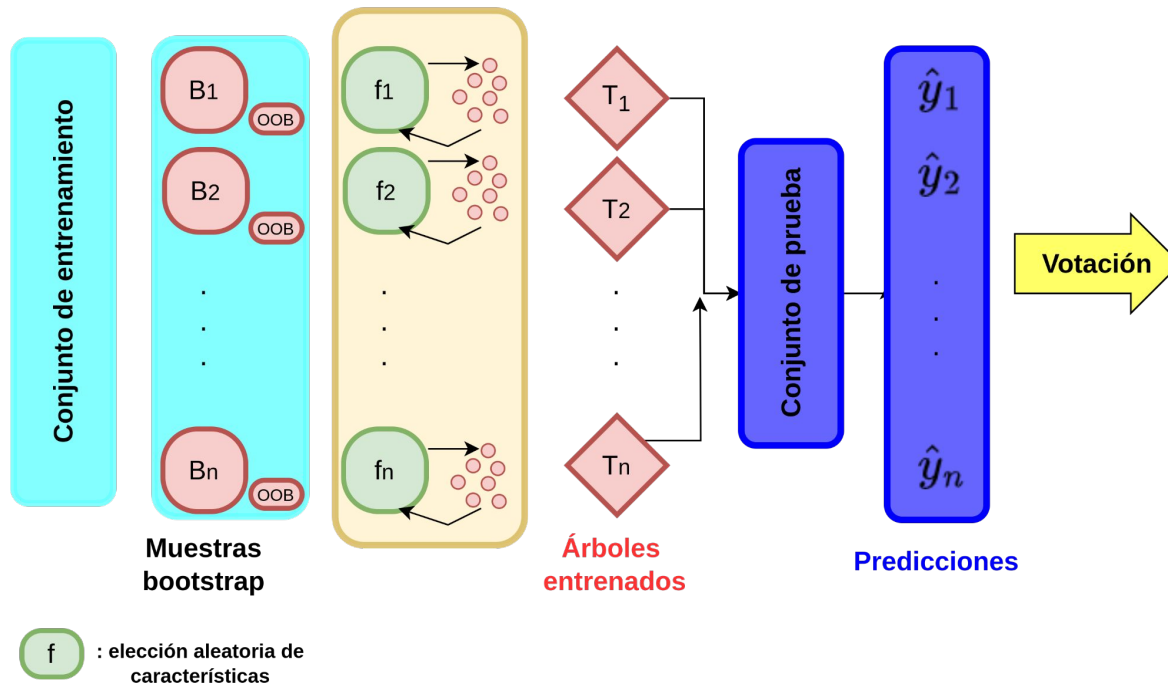
Random Forest

Definición

- Random Forest (RF) se compone exclusivamente de estimadores de árboles de decisión.
- Permite superar el problema de Bagging de estimadores altamente correlacionados.
- Incluye un componente extra de aleatoriedad, en el que para cada nodo de un árbol de decisión se selecciona en forma aleatoria un subconjunto de atributos que participarán en la selección.

Random Forest

Definición



Random Forest

Ventajas y desventajas

Ventajas

- Alto desempeño (mejor que Bagging)
- Al igual que Bagging se genera durante el entrenamiento una muestra *Out Of Bag*.
- Robusto frente a outliers.
- Entrega información respecto a la importancia de los atributos.
- En general registra bajo sobreajuste

Desventajas

- Complejo de interpretar
- Bajo rendimiento en problemas lineales

¡Manos a la obra!

"Predicción de precios de vivienda"



¡Manos a la obra!

Predicción de precios de vivienda

Veremos a continuación la implementación de estos modelos con Python, usando Google Colaboratory. Abre el archivo destinado para esto y sigue las instrucciones de tu profesor.



Desafío

Modelos de ensamble (parte I)



Desafío

“Modelos de ensamble (parte I)”

- Descarga el archivo “Desafío”.
- Tiempo de desarrollo asincrónico: desde 2 horas.
- Tipo de desafío: individual.

¡AHORA TE TOCA A TI! 💪



Ideas fuerza



Los **Árboles de decisión** poseen **alta interpretabilidad** pero sufren de un ajuste excesivo de los datos de entrenamiento **overfitting**.



Los ensambles permiten construir modelos con mejor rendimiento por medio de la **combinación de modelos**. **Bagging** puede ser usado con modelos **homogéneos** usando cualquier tipo de modelo como estimador.



Random Forest posee un **alto rendimiento**, corrigiendo las **altas correlaciones** de los estimadores de **Bagging**. **Su rendimiento no es favorable para problemas lineales.**

**“La suma de las partes
entrega como resultado un
valor mayor que el todo”
*Diversidad***





Próxima sesión...

Ensamblas Secuenciales por medio de Boosting, Adaboost, GradientBoosting y XGBoost

{desafío}
latam_

*Academia de
talentos digitales*

